

第一章 线性方程组的直接解法

第三节 平方根法

张振宇

上海财经大学 数学学院

Cholesky分解定理

所谓 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对称正定的 (SPD, Symmetric Positive Definite), 是指 A 满足:
 $A^T = A$ 且 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$. 系数矩阵是对称正定的线性方程组称为对称正定线性方程组。SPD矩阵的LU分解不必选主元。以下的Cholesky定理说明了这一点。

定理 1.3.1 Cholesky分解定理

若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ SPD, 则存在一个对角元都是正数的下三角矩阵 $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$A = LL^T,$$

该分解被称为 A 的Cholesky分解, L 被称为 A 的Cholesky因子。

Cholesky分解定理的证明

$\because A$ 是SPD,

$\therefore A$ 的各阶顺序主子矩阵都是SPD. 当然也是非奇异的。

这样就满足了定理1.2.2的条件, 从而 A 存在唯一的LU分解: $A = \tilde{L}U$, 这里, $\tilde{L}$ 是 n 阶单位下三角矩阵, 而 n 阶上三角矩阵 U 的对角元 $u_{ii}(i = 1, \cdots, n)$ 都不为零。令

$$D = \text{diag}(u_{11}, \cdots, u_{nn}), \tilde{U} = D^{-1}U \Rightarrow A = \tilde{L}U = \tilde{L}D\tilde{U}$$

则

$$\tilde{U}^T D \tilde{L}^T = A^T = A = \tilde{L}D\tilde{U},$$

从而

$$\tilde{L}^T \tilde{U}^{-1} = D^{-1} \tilde{U}^{-T} \tilde{L}D.$$

由于上式左边是单位上三角矩阵, 右边是单位下三角矩阵, 它们要相等, 只能都等于单位矩阵, 即

$$\tilde{L}^T \tilde{U}^{-1} = I_n \Rightarrow \tilde{U} = \tilde{L}^T \Rightarrow A = \tilde{L}D\tilde{L}^T.$$

Cholesky分解定理的证明.

由于 A 和 D 合同, A 为SPD, 因此 D 也是SPD. 又 D 是对角矩阵, 故 D 的对角元 $u_{ii} > 0, i = 1, \dots, n$, 再令

$$L = \tilde{L} \text{diag}(\sqrt{u_{11}}, \dots, \sqrt{u_{nn}}),$$

则

$$A = LL^T$$

且 L 的对角元 $l_{ii} = \sqrt{u_{ii}} > 0 (i = 1, \dots, n)$. 到此, 我们在没有选主元的情形下, 完成了Cholesky分解。

用Cholesky分解求解对称正定线性方程组

有了Cholesky分解，我们自然可以按照以下步骤求解线性方程组：

- ① 计算 $A = LL^T$;
- ② 用前代法求解 $Ly = b$;
- ③ 用回代法求解 $L^T x = y$.

但既然Cholesky分解不用选主元，为何不通过更简单直观的方法来得到Cholesky因子 L 呢？比如直接比较 $A = LL^T$ 两边的元素计算 L .

用比较的方法得到Cholesky分解

$$A = LL^T \Rightarrow a_{ij} = \sum_{p=1}^j l_{ip}l_{jp}, \quad 1 \leq j \leq i \leq n.$$

① $j = 1$ 时,

$$a_{11} = l_{11}^2 \Rightarrow l_{11} = \sqrt{a_{11}}; \quad a_{i1} = l_{11}l_{i1} \Rightarrow l_{i1} = a_{i1}/l_{11}, \quad i = 2, \dots, n.$$

② 假设已经得到了矩阵 L 的前 $k-1$ 列元素 $l_{ij}(i = j, \dots, n; j = 1, \dots, k-1)$, 那么当 $j = k$ 时,

$$a_{kk} = \sum_{p=1}^k l_{kp}^2 \Rightarrow l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{kp}^2},$$

用比较的方法得到Cholesky分解.

$$a_{ik} = \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip}l_{kp} + l_{ik}l_{kk} \Rightarrow l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{p=1}^{k-1} l_{ip}l_{kp}}{l_{kk}}, i = k + 1, \dots, n.$$

这样， L 的第 k 列元素也得到了。这种方法被称为平方根法，是得到Cholesky分解的常用方法。

仔细分析以上分解过程，可以发现，计算 l_{ij} 用到的 A 的元素 a_{ij} 在后面的计算中不再被使用，所以可以将求得的 l_{ij} 存放在 A 的对应位置上。这样就有了以下的节省空间的平方根算法。

平方根算法

算法1.3.1 平方根算法

```
1  for k=1:n
2      A(k,k)=sqrt(A(k,k))
3      A(k+1:n,k)=A(k+1:n,k)/A(k,k)
4      for j=k+1:n
5          A(j:n,j)=A(j:n,j)-A(j:n,k)A(j,k)
6      end
7  end
```

算法的运算量为 $\frac{1}{3}n^3$, 是Gauss消去法的一半。

LDL^T分解

Cholesky分解在计算 L 的对角元 $l_{ii}(i = 1, \dots, n)$ 时需要用到开方运算，开方运算的计算量远高于四则运算，因此有了以下的避免开方运算的LDL^T分解

$$A = LDL^T$$

其中， L 是单位下三角矩阵， D 是对角元 $d_k(k = 1, \dots, n)$ 为正的对角矩阵。LDL^T分解是Cholesky分解的变形。比较上式两边可得

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}d_kl_{jk} + l_{ij}d_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n.$$

于是就有了以下的LDL^T分解的计算公式。

LDL^T分解的计算公式

① $j = 1$ 时,

$$a_{11} = l_{11}d_1 \Rightarrow d_1 = a_{11}; \quad a_{i1} = l_{i1}d_1 \Rightarrow l_{i1} = a_{i1}/d_1, i = 2, \dots, n.$$

② 假设到 $j = s - 1$ 都已完成了分解, 即 L 和 D 的前 $s - 1$ 列都已求出, 当 $j = s$ 时,

$$a_{ss} = \sum_{k=1}^{s-1} l_{sk}d_k l_{sk} + l_{ss}d_s \Rightarrow d_s = a_{ss} - \sum_{k=1}^{s-1} l_{sk}d_k l_{sk}$$

$$a_{is} = \sum_{k=1}^{s-1} l_{ik}d_k l_{sk} + l_{is}d_s \Rightarrow l_{is} = \frac{a_{is} - \sum_{k=1}^{s-1} l_{ik}d_k l_{sk}}{d_s}.$$

为了减少计算量, 划 “ ” 的量可以预先求出, 放在一个变量 $v_k (k = 1, \dots, j - 1)$ 中。实际计算中, L 的严格下三角部分和 D 的对角元被分别存放在 A 的对应位置上。这样, 就有了以下改进的平方根算法。

改进的平方根算法

计算 LDL^T 分解的改进的平方根算法

```
1 for j=1:n
2     for i=1:j-1
3         v(i)=A(j,i)A(i,i)
4     end
5     A(j,j)=A(j,j)-A(j,1:j-1)v(1:j-1)
6     A(j+1:n,j)=(A(j+1:n,j)-A(j+1:n,1:j-1)v(1:j-1))/A(j,j)
7 end
```

算法的计算量与平方根算法一样，为 $\frac{1}{3}n^3$ ，但不需要开方。 LDL^T 分解也可以用来求解线性方程组

$$Ax = b \Rightarrow A = LDL^T, Ly = b, DL^T x = y.$$

其计算量与用Cholesky分解求解线性方程组的计算量相当。

Cholesky分解是数值稳定的

根据Cholesky分解的计算公式

$$a_{ii} = \sum_{k=1}^i l_{ik}^2$$

可知

$$|l_{ij}| \leq \sqrt{a_{ii}},$$

即Cholesky分解的计算结果是受到控制的，并不会无限增长导致计算不稳定。

算例一

演示如何使用改进平方根法求解线性方程组。

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 4 & 2 \\ -2 & 10 & -2 & 7 \\ 4 & -2 & 8 & 4 \\ 2 & -7 & 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & 0 \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & d_3 & \\ & & & d_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} & l_{41} \\ 0 & 1 & l_{32} & l_{42} \\ 0 & 0 & 1 & l_{43} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \\ 16 \\ 6 \end{pmatrix}$$

根据改进平方根计算公式：

$$d_1 = a_{11} = 4$$

$$l_{21} = a_{21}/d_1 = -2/4 = -1/2$$

$$l_{31} = 1, l_{41} = 1/2$$

$$d_2 = a_{22} - l_{21}^2 d_1 = 10 - 1 = 9$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31} d_1 l_{21})/d_2 = (-2 - (-0.5) \times 4)/9 = 0$$

$$l_{42} = -2/3$$

算例一.

$$d_3 = a_{33} - l_{31}^2 d_1 - l_{32}^2 d_2 = 8 - 4 = 4$$

$$l_{43} = (a_{43} - l_{41} d_1 l_{31} - l_{42} d_2 l_{32}) / d_3 = (4 - 2) / 4 = 1/2$$

$$d_4 = a_{44} - l_{41}^2 d_1 - l_{42}^2 d_2 - l_{43}^2 d_3 = 7 - 1 - 4 - 1 = 1.$$

于是得到 A 的 LDL^T 分解因子

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ -1/2 & 1 & & \\ 1 & 0 & 1 & \\ 1/2 & -2/3 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(4, 9, 4, 1).$$

求解的方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 可以

- $L\mathbf{z} = \mathbf{b} \Rightarrow \mathbf{z} = (8, 6, 8, 2)^T$
- $D\mathbf{y} = \mathbf{z} \Rightarrow \mathbf{y} = (2, 2/3, 2, 2)^T$
- $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y} \Rightarrow \mathbf{x} = (1, 2, 1, 2)^T.$

算例二

$n = 10, 20, \dots, 500$.

```
1 >>b=rand(n,1);  
2 >>L=tril(rand(n)+3);  
3 >>A=L*L';
```

